

Autómatas Celulares Off-Lattice

Simulación de bandadas de agentes autopropulsados

Juan Bautista Albertoni Salini — 64189

Santiago Devesa — 64223

Junior Rambau — 64461

(72.25) Simulación de Sistemas — ITBA

Septiembre 2026

Contenidos

Introducción / Sistema Real

Implementación

Simulaciones

Resultados

Desempeño del CIM

Conclusiones



Intro.



Impl.



Sim.



Resultados



Conc.

Introducción / Sistema Real

Sistema

- ▶ Partículas autopropulsadas a rapidez constante en una caja periódica
- ▶ Interacción local dentro de r_c : Vicsek (promedio) o Votante (copia)
- ▶ El ruido η controla la transición entre orden colectivo y desorden

Modelo matemático: vecindad y regla de Vicsek

Conjunto de vecinos

$$\mathcal{N}_i(t) = \{j : |r_j(t) - r_i(t)| < r_c\} \cup \{i\}$$

Dirección promedio (Vicsek)

$$\bar{\theta}_i(t) = \text{atan2} \left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} \sin \theta_j(t), \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} \cos \theta_j(t) \right)$$



Intro.



Impl.



Sim.



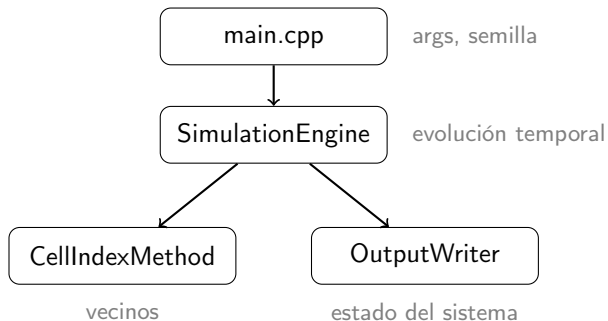
Resultados



Conc.

Implementación

Arquitectura del código





Intro.



Impl.



Sim.



Resultados

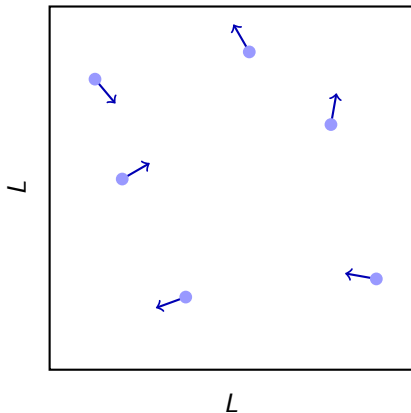


Conc.

Simulaciones

Geometría del sistema

- ▶ Caja cuadrada $L \times L$, $L = 1 \times 10^1$ m
- ▶ Contornos periódicos
- ▶ Radio de interacción $r_c = 1$ m
- ▶ Velocidad constante $v = 3 \times 10^{-2}$ m/s
- ▶ Paso temporal $\Delta t = 1$ s



Observables: polarización

Polarización

$$v_a(t) = \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \begin{pmatrix} \cos \theta_i(t) \\ \sin \theta_i(t) \end{pmatrix} \right|$$

Promedio estacionario

$$\langle v_a \rangle = \frac{1}{t_{\text{fin}} - t_{\text{ini}} + 1} \sum_{t=t_{\text{ini}}}^{t_{\text{fin}}} v_a(t)$$

Observables: cluster más grande

Fracción del cluster más grande

$$S(t) = \frac{N_{\text{cluster}}(t)}{N}$$

Promedio estacionario

$$\langle S \rangle = \frac{1}{t_{\text{fin}} - t_{\text{ini}} + 1} \sum_{t=t_{\text{ini}}}^{t_{\text{fin}}} S(t)$$



Intro.



Impl.



Sim.



Resultados

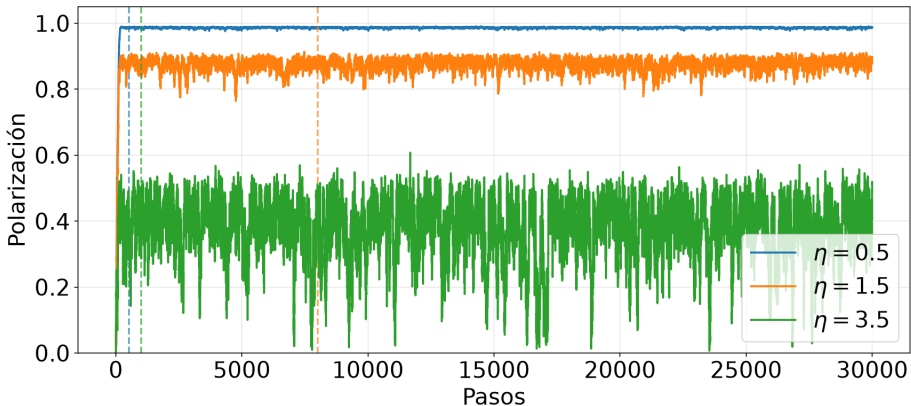


Conc.

Resultados

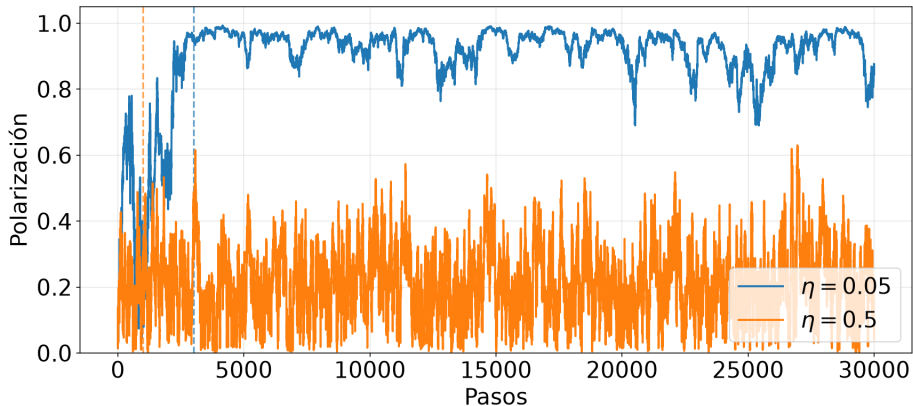
Polarización vs tiempo — Estándar

$$\rho = 4 \text{ m}^{-2}$$



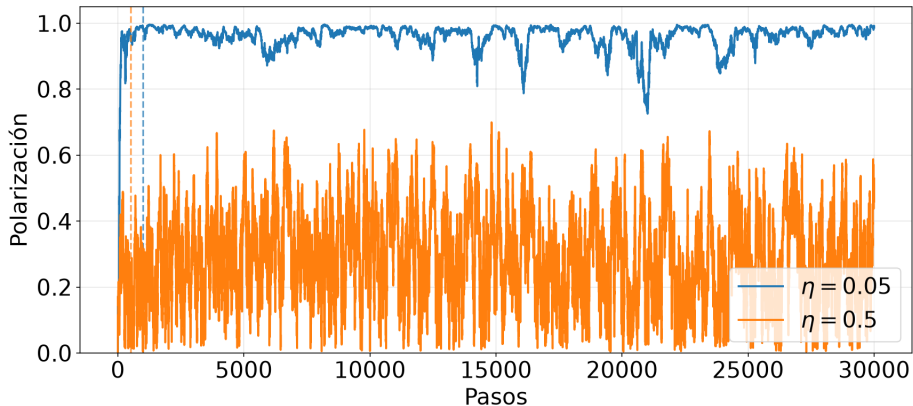
Polarización vs tiempo — Votante

$$\rho = 8 \text{ m}^{-2}$$



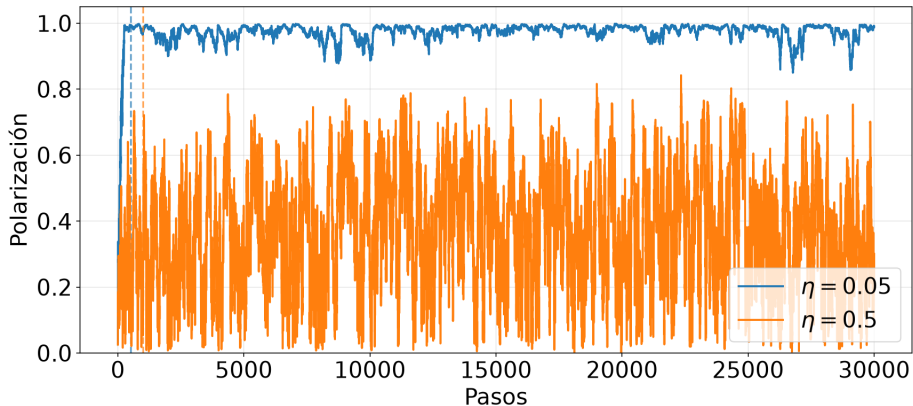
Polarización vs tiempo — Votante

$$\rho = 4 \text{ m}^{-2}$$



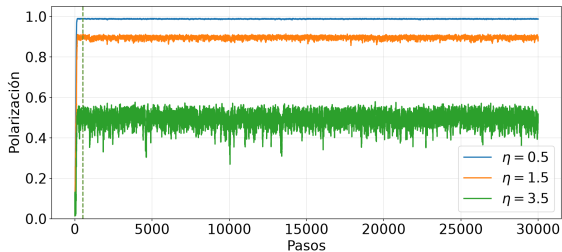
Polarización vs tiempo — Votante

$$\rho = 2 \text{ m}^{-2}$$

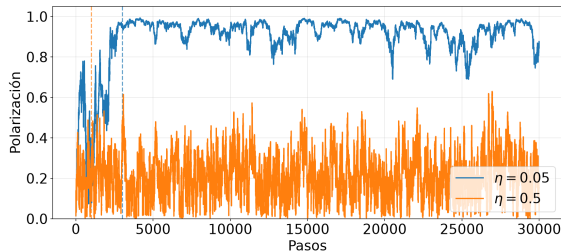


Comparación Estándar vs Votante — $v_a(t)$

$$\rho = 8 \text{ m}^{-2}$$

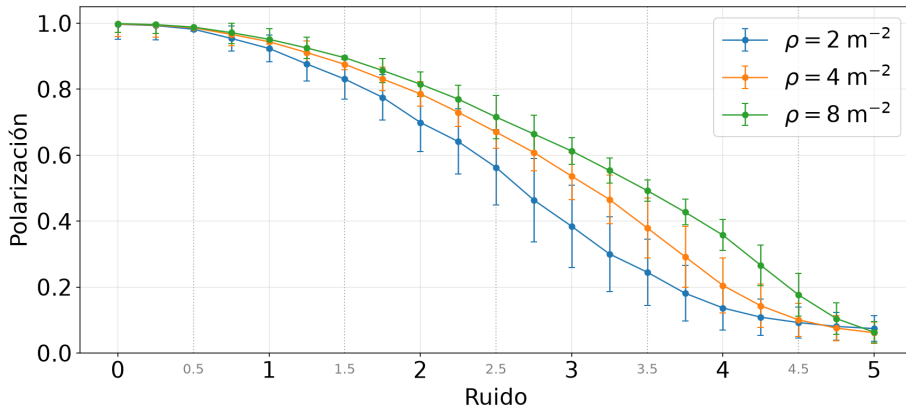


Estándar

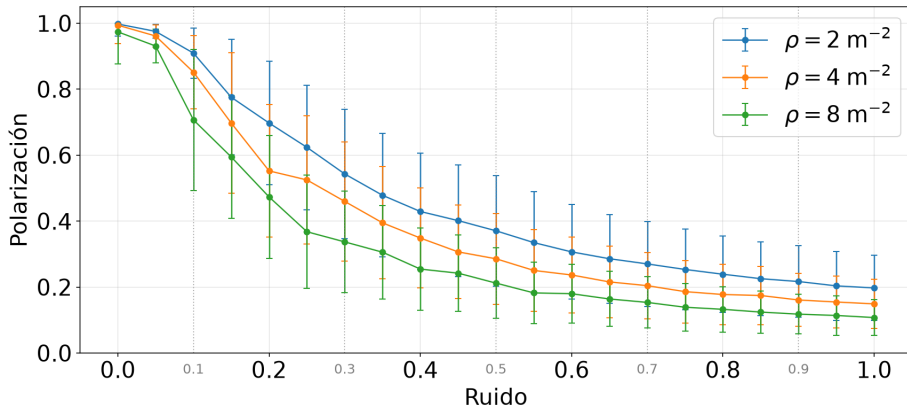


Votante

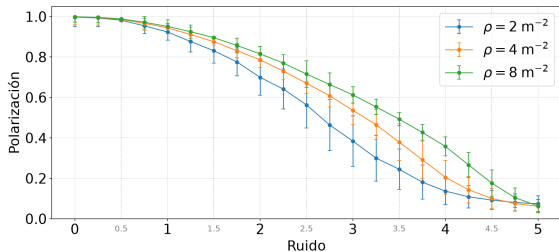
Polarización media vs ruido — Estándar



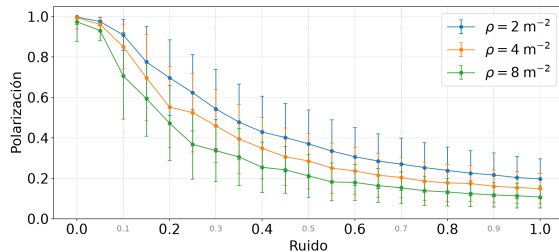
Polarización media vs ruido — Votante



Comparación Estándar vs Votante — $\langle v_a \rangle$ vs η



Estándar



Votante

Animación — Estándar

$\eta = 0.5$

$$\rho = 2 \text{ m}^{-2}$$

Fotograma del video

Video: <https://youtu.be/XXXXXX>

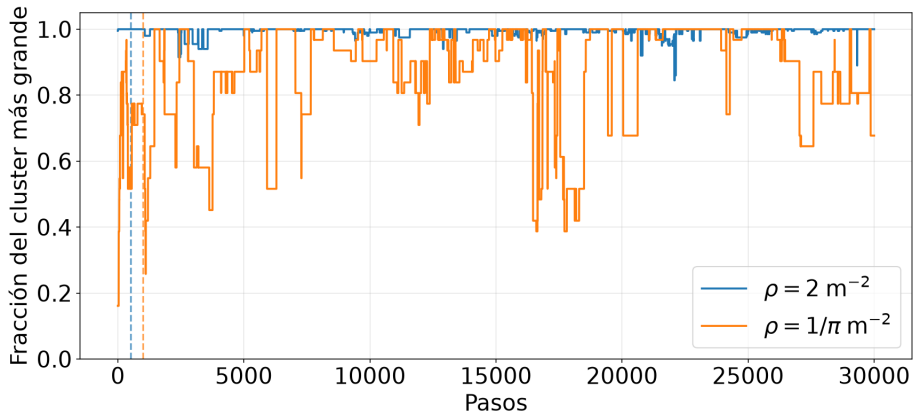
$$\rho = 1/\pi \text{ m}^{-2}$$

Fotograma del video

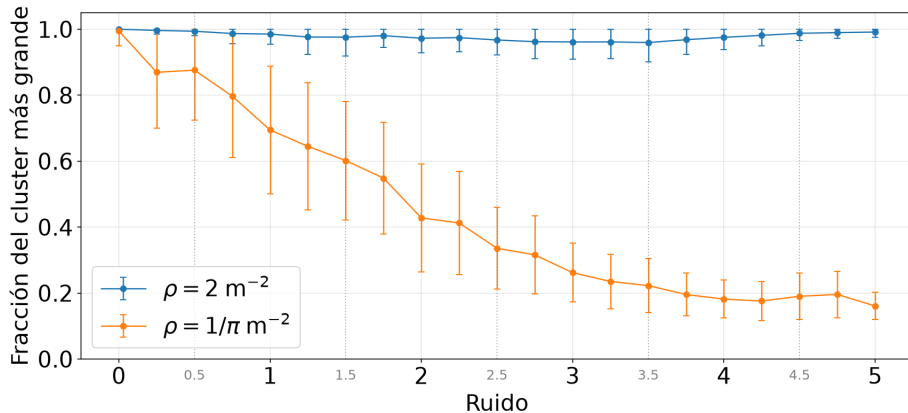
Video: <https://youtu.be/XXXXX>

Cluster más grande vs tiempo — Estándar

$\eta = 0.5$

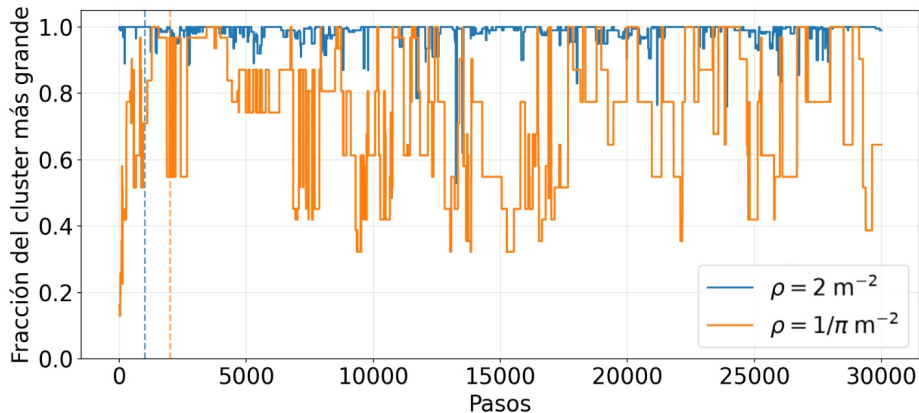


Cluster más grande vs ruido — Estándar

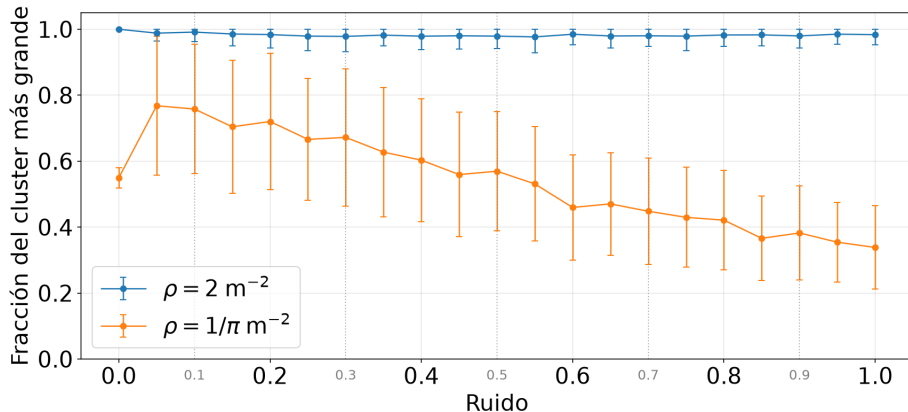


Cluster más grande vs tiempo — Votante

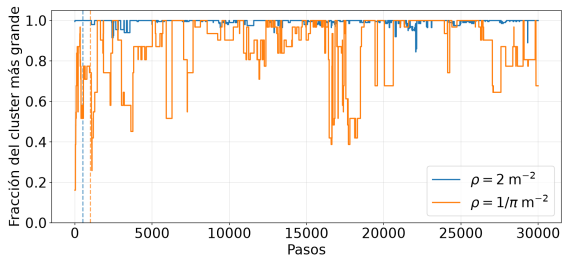
$$\eta = 0.1$$



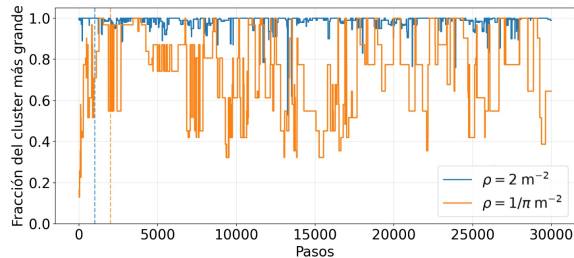
Cluster más grande vs ruido — Votante



Comparación Estándar vs Votante — S



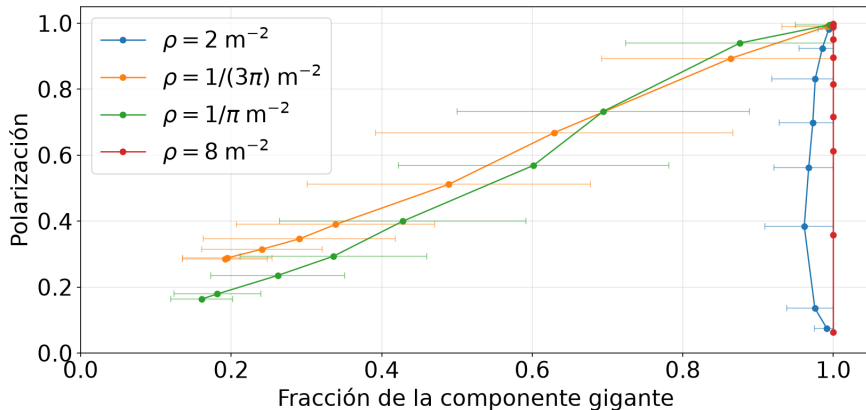
Estándar ($\eta = 0.5$)



Votante ($\eta = 0.1$)

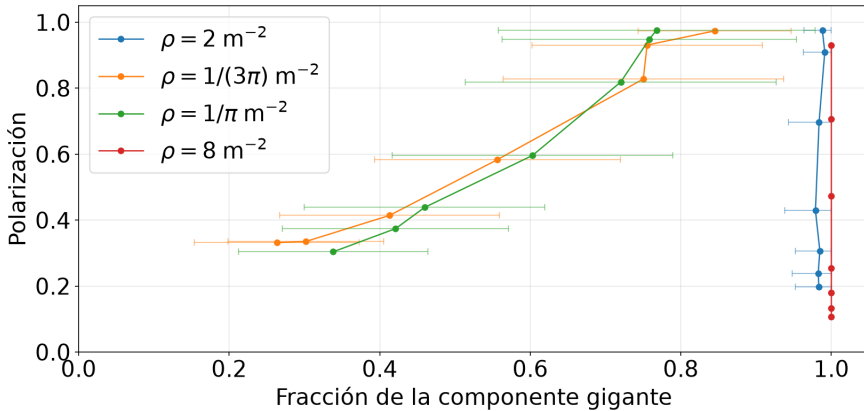
Polarización vs componente gigante — Estándar

9 valores de η entre 0 y 5

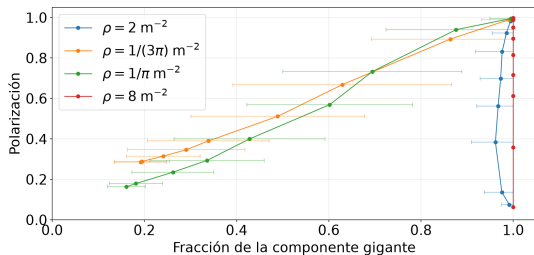


Polarización vs componente gigante — Votante

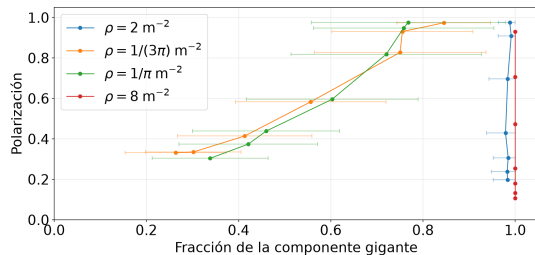
7 valores de η entre 0.05 y 1



Comparación Estándar vs Votante — $\langle v_a \rangle$ vs $\langle S \rangle$

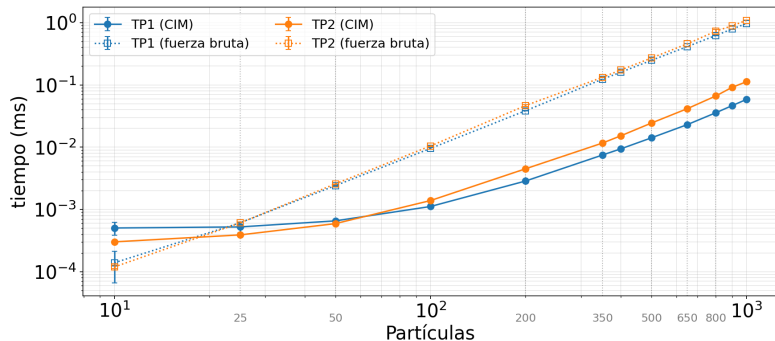


Estándar



Votante

Tiempos de ejecución del CIM



Condiciones

Igual N , $r_c = 1$ m
y contornos
periódicos.

TP1

$L = 2 \times 10^1$ m
 $M = 13$

TP2

$L = 1 \times 10^1$ m
 $M = 10$

Fuerza bruta

$M = 1$



Intro.



Impl.



Sim.



Resultados



Conc.

Conclusiones



Conclusiones

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Muchas Gracias

Simulación de Sistemas — ITBA

Septiembre 2026